Indicaciones de corrección de tesis

Predicción de la Inflación en México: Un Estudio Comparativo entre Modelos Clásicos, Árboles de Decisión y Redes Neuronales

Documento para el alumno · Correcciones mínimas indispensables para fortalecer la coherencia, la metodología y la presentación de la tesis.

Convención de páginas. Se indica primero la página del archivo PDF y entre paréntesis el número impreso en la tesis. Las propuestas de redacción deben incorporarse únicamente si corresponden a lo que efectivamente hace el código.

1. Correcciones indispensables de metodología

1.1. Justificar la conversión del INPC a frecuencia semanal

Ubicación: PDF p. 81 (p. 66), sección 7.1, segundo párrafo, el que comienza «Posteriormente, la serie se remuestrea a frecuencia semanal...».

Problema: la tesis parte de datos quincenales, calcula inflación interanual y después interpola los valores a frecuencia semanal. Se debe explicar por qué se utiliza esa frecuencia y evitar que parezca que la interpolación genera observaciones económicas independientes.

Texto sugerido para añadir:

> La elección de la frecuencia semanal responde a una decisión de implementación del framework y no a la disponibilidad de observaciones semanales independientes del fenómeno inflacionario. En consecuencia, los horizontes de predicción de seis y doce meses se expresan en aproximadamente 26 y 52 semanas, respectivamente. La interpolación permite uniformar la representación temporal de la serie, pero no incrementa la cantidad de información económica observada. Por esta razón, los resultados deben interpretarse como pronósticos de la variación interanual del INPC interpolada semanalmente.

Verificación: comprobar que el código utiliza efectivamente 26 y 52 pasos. Si utiliza otra cantidad, corregir el texto para que coincida con la implementación.

1.2. Explicar cómo se reconstruyen los pronósticos antes de calcular el MAE

Ubicación: PDF p. 82 (p. 67), sección 7.2, párrafo que comienza «Sea y_t la serie de interés...».

Problema: se indica que se aplica una primera diferencia, estandarización y reescalado MinMax. Sin embargo, después se afirma que el MAE se calcula en niveles. Falta explicar cómo se invierten las transformaciones.

Texto sugerido para añadir, si describe fielmente el código:

> Para evaluar los pronósticos en la escala original de la variable, las transformaciones aplicadas durante el preprocesamiento se invierten en orden. Primero se deshace el reescalado MinMax y la estandarización utilizando exclusivamente los parámetros estimados con los datos de entrenamiento. Posteriormente, se reconstruye la serie original a partir de las diferencias predichas, utilizando el último valor observado disponible en la fecha de corte. Finalmente, el MAE se calcula entre los valores reales y los pronósticos reconstruidos, ambos expresados en la misma escala de la inflación interanual.

Condición: esta redacción solo es válida si eso es exactamente lo que hace el código. Si no reconstruye la serie de esa manera, el alumno debe corregir la implementación o describir fielmente el procedimiento realizado.

1.3. Precisar el procedimiento de validación cruzada temporal

Ubicación: PDF p. 82 (p. 67), sección 7.5, segundo inciso, «Validación cruzada temporal (rolling-origin)»; y PDF p. 84 (p. 69), sección 7.9, primer párrafo.

Problema: se mencionan W ventanas no solapadas de doce meses, pero no se indican las fechas de corte, cuántas ventanas se utilizaron ni cómo se seleccionan los hiperparámetros en cada una.

Texto sugerido para añadir, completando los corchetes:

> En cada ventana, el conjunto de entrenamiento contiene exclusivamente observaciones anteriores a la fecha de corte correspondiente, mientras que el conjunto de validación contiene las observaciones posteriores dentro del horizonte de predicción. Las fechas de corte se mantienen en orden cronológico y no se mezclan observaciones futuras con pasadas. El número de ventanas utilizado en los experimentos es W = [indicar valor], y sus fechas de corte son [indicar fechas].

Además, debe aclararse si la optimización bayesiana se ejecuta nuevamente dentro de cada ventana o si los hiperparámetros se seleccionan con una ventana y después se evalúan en las demás. Esta distinción es necesaria para valorar la independencia de la evaluación.

1.4. Aclarar cómo se calculan y extrapolan las componentes de Fourier

Ubicación: PDF p. 82 (p. 67), sección 7.3, inciso C; y PDF p. 88 (p. 73), cuarto párrafo, que comienza «En cuanto a las señales derivadas de la Transformada Discreta de Fourier…».

Problema: se seleccionan las ocho componentes de mayor energía espectral y se extrapolan al futuro. Debe quedar claro que la selección no utiliza observaciones posteriores a cada fecha de corte.

Texto sugerido para añadir, si coincide con el código:

> En cada fecha de corte, la Transformada Discreta de Fourier y la selección de las ocho componentes de mayor energía se calculan exclusivamente con los datos disponibles hasta dicha fecha. Las frecuencias seleccionadas se utilizan posteriormente para construir las señales correspondientes al horizonte de predicción. Este procedimiento se repite de manera independiente en cada ventana de validación.

Verificación: si las frecuencias se calculan una sola vez utilizando toda la serie, existe fuga de información y debe corregirse el código.

2. Correcciones matemáticas y de exposición de los modelos

2.1. Corregir la ecuación de DeepAR

Ubicación: PDF p. 59 (p. 44), sección de DeepAR, ecuaciones (112) y (113).

La ecuación (113) reutiliza los parámetros de la media. Si se pretende definir una transformación independiente para la desviación estándar, debe sustituirse por:

> $\sigma(h_{i,t}) = \log(1 + \exp(w_\sigma^\top h_{i,t} + b_\sigma))$.

Añadir inmediatamente después:

> Los parámetros w_μ, b_μ y w_σ, b_σ son independientes y se estiman durante el entrenamiento. La transformación softplus garantiza que la desviación estándar predicha sea positiva.

Revisar también las ecuaciones (114)–(116): uniformar la notación de σ y α y explicar qué parámetro representa la dispersión de la distribución binomial negativa.

2.2. Corregir la explicación del Transformer para series temporales

Ubicación: PDF pp. 61–68 (pp. 46–53), sección 6.10, especialmente las subsecciones 6.10.1–6.10.12.

La explicación utiliza conceptos de procesamiento de lenguaje natural (palabras, vocabulario, tokens, oraciones, traducción, PAD, START y EOS), pero la aplicación de la tesis es el pronóstico de una serie numérica. No es necesario eliminar toda la teoría; sí debe explicarse la adaptación.

Texto sugerido para incorporar al inicio de la sección 6.10.1:

> En esta investigación, el Transformer no procesa palabras ni secuencias lingüísticas, sino observaciones numéricas de una serie temporal. Por tanto, cada elemento de la secuencia de entrada corresponde a una observación de inflación, o a un vector de variables predictoras cuando se incorporan covariables. Para una ventana histórica de longitud L, la entrada puede representarse como $X_t = (y_{t-L+1}, y_{t-L+2}, \ldots, y_t)$,

> mientras que la salida corresponde al horizonte de predicción $\hat{Y}_t = (\hat{y}_{t+1}, \hat{y}_{t+2}, \ldots, \hat{y}_{t+H})$. En este contexto, los embeddings se utilizan para proyectar las observaciones numéricas a un espacio vectorial de dimensión d_{model}, y no para representar palabras de un vocabulario. La codificación posicional conserva el orden temporal de las observaciones.

Además:

• En las subsecciones 6.10.2 y 6.10.3, reducir los ejemplos lingüísticos y explicar su equivalente para observaciones temporales.

• En la sección 6.10.11, especificar si el modelo implementado utiliza codificador y decodificador, o únicamente un codificador con una capa de salida. La descripción debe corresponder a la arquitectura realmente implementada.

2.3. Corregir la ecuación (135) del Transformer

Ubicación: PDF p. 67 (p. 52), sección 6.10.9, ecuaciones (135) y (136).

Sustituir la expresión confusa por la secuencia:

> $f_i = FFN(z_i)$, $u_i = z_i + f_i$, $e_i^{enc} = LayerNorm(u_i)$.

Sustituir o completar la explicación con:

> La salida de la capa Feed-Forward se suma a su entrada mediante una conexión residual. Posteriormente, se aplica una segunda normalización por capa. De esta manera, la salida del bloque se obtiene a partir de la expresión $e_i^{enc} = LayerNorm(z_i + FFN(z_i))$.

2.4. Corregir la afirmación excesiva sobre D3 VAE

Ubicación: PDF p. 74 (p. 59), sección 6.11.2, segundo párrafo después de la ecuación (166).

Texto actual: «El modelo se entrena para capturar completamente Y_r, es decir, se asume que puede modelarse sin error».

Sustituir por:

> El objetivo del modelo es aproximar la componente ideal Y_r a partir de la información disponible. Sin embargo, esta aproximación no garantiza una reconstrucción exacta, ya que el error depende tanto de la capacidad de representación del modelo como de la información contenida en los datos de entrada y de la incertidumbre inherente al proceso.

2.5. Corregir la explicación de la función de energía

Ubicación: PDF p. 78 (p. 63), sección 6.11.5, párrafo que comienza «$E(\hat{Y}, \zeta)$ es una función de energía…».

Sustituir por:

> La función de energía $E(\hat{Y}; \zeta)$ está parametrizada por ζ, recibe como entrada la serie generada $\hat{Y}$ y produce un valor escalar. Su gradiente respecto de $\hat{Y}$ proporciona la dirección de variación de la energía. La arquitectura específica de esta función debe establecerse de acuerdo con la implementación utilizada; en el presente trabajo se emplea [indicar arquitectura real].

Si el alumno no conoce la arquitectura utilizada, debe revisar el código y no inventar el número de capas.

3. Correcciones en la evaluación y en las conclusiones

3.1. Eliminar o justificar la penalización de pronósticos lineales

Ubicación: PDF p. 83 (p. 68), sección 7.8, único párrafo.

La linealidad de una predicción no constituye por sí misma evidencia de un mal ajuste. Se recomienda eliminar la penalización por forma de la trayectoria y sustituir el párrafo por:

> Durante la optimización se observó que algunas configuraciones generaban pronósticos con trayectorias aproximadamente lineales. Sin embargo, la linealidad de una predicción no constituye por sí misma evidencia de un mal ajuste. Por esta razón, estas configuraciones no se penalizan únicamente por la forma de su trayectoria. Su desempeño se evalúa mediante el MAE fuera de muestra y se compara con los métodos de referencia Naive, promedio histórico y Random Walk with Drift.

Si se conserva la penalización, el alumno tendrá que justificar por qué un pronóstico lineal debe considerarse indeseable y demostrar que el criterio no perjudica predicciones correctas.

3.2. Corregir la presentación de la Tabla 2

Ubicación: PDF p. 86 (p. 71), Tabla 2 y párrafos inmediatamente posteriores.

Cambiar los encabezados de las columnas a: «Single split, horizonte 6 meses»; «Rolling-origin, horizonte 6 meses»; «Single split, horizonte 12 meses»; «Rolling-origin, horizonte 12 meses».

Añadir como nota:

> En las columnas de rolling-origin se reporta el promedio y la desviación estándar del MAE obtenidos en las ventanas temporales de validación. El tamaño de cada ventana y el horizonte de predicción son conceptos distintos.

Especificar también cuántas ventanas se utilizaron.

3.3. Corregir la interpretación de la Tabla 3

Ubicación: PDF p. 87 (p. 72), sección 8.4, antes de la Tabla 3.

Añadir:

> Para analizar el efecto de las covariables se presenta el escenario de validación cruzada con horizonte de doce meses. Esta selección permite comparar el desempeño de las distintas configuraciones de entrada bajo un horizonte común. Por tanto, las conclusiones de esta sección se restringen a dicho horizonte y no deben generalizarse automáticamente al de seis meses.

Si la tabla se construyó por otra razón, debe indicarse la razón real.

3.4. Corregir la conclusión sobre la hipótesis inicial

Ubicación: PDF p. 91 (p. 76), segundo párrafo, que comienza «En relación con la hipótesis inicial…».

Sustituir el párrafo completo por:

> En relación con la hipótesis inicial, se esperaba que Transformer obtuviera el menor MAE promedio debido a su mecanismo de atención y a su capacidad para modelar dependencias temporales. Sin embargo, los resultados experimentales no respaldan esta hipótesis. Bajo validación cruzada temporal, D3 VAE obtuvo el menor MAE promedio en los horizontes de seis y doce meses, mientras que Transformer presentó un desempeño competitivo únicamente en el horizonte de doce meses. Por tanto, en las condiciones experimentales de este trabajo, no se encontró evidencia de que Transformer superara a los demás modelos evaluados. Estos resultados muestran que una mayor complejidad arquitectónica no implica necesariamente una mayor precisión predictiva.

3.5. Corregir el último párrafo de trabajo futuro

Ubicación: PDF p. 91 (p. 76), último párrafo antes de la sección 10.

Sustituir por:

> Esta propuesta parte de la observación de que las transformaciones basadas en diferencias o tasas de cambio pueden modificar la dinámica de la serie y facilitar su modelado. Sin embargo, la reconstrucción de los pronósticos en la escala original puede acumular errores conforme aumenta el horizonte de predicción. Por ello, como trabajo futuro se propone estudiar una descomposición entre tendencia y componente residual, estimando la tendencia exclusivamente con la información disponible en cada fecha de corte. Posteriormente, se pronosticarían los residuales y se reconstruiría la serie mediante la suma de ambos componentes, aplicando

finalmente la transformación exponencial cuando se trabaje con el logaritmo del INPC.

4. Correcciones editoriales mínimas

Las siguientes correcciones deben realizarse antes de entregar la versión final. En los casos de nombres propios, se debe comprobar la escritura oficial.

Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Página PDF (impresa)' 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='DocSans-Bold', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='Página PDF (impresa)', textColor=Color(1,1,1,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Ubicación' 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='DocSans-Bold', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='Ubicación', textColor=Color(1,1,1,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Corrección' 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='DocSans-Bold', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='Corrección', textColor=Color(1,1,1,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
3 (preliminar)	Integrantes del jurado	Verificar «Ramrez Vazquez» y corregir conforme al nombre oficial del sinodal.
7 (preliminar)	Agradecimientos	Reescribir «sé que si ninguna de ustedes, no sería...»; la construcción está incompleta.
7 (preliminar)	Última oración	«enseñansas» → «enseñanzas».
19 (4)	Objetivos generales, puntos 1 y 3	«Darle un procesamiento adecuado» → «Aplicar un preprocesamiento adecuado»; «Ver qué tanto impactan» → «Evaluar cuánto impactan».
20 (5)	Sección 5.1, primer párrafo	«es necesario entender qué es y qué la causa» → «es necesario comprender qué es la inflación y cuáles son sus principales causas».
20 (5)	Sección 5.1, último párrafo	«La modera» → «La moderada»; «Finalmente esta» → «Finalmente, está». Sustentar la afirmación de estacionariedad.
62 (47)	Sección 6.10.2	Corregir el fragmento defectuoso «tokens... con las que el modelo fue entrenado» y revisar el párrafo.
67 (52)	Sección 6.10.8	«Está capa» → «Esta capa».
68 (53)	Sección 6.10.11	Revisar la construcción «el decodificador; consulte».
75 (60)	Sección 6.11.3	Resolver la referencia «figura ??» o eliminarla si no existe.
79 (64)	Sección 6.11.6	Resolver la referencia cruzada «ver figura ??».
80 (65)	Pie de Figura 14	Uniformar la escritura D3 VAE/D³VAE.
88 (73)	Sección 8.4, párrafo de Fourier	«aun que» → «aunque»; corregir «calculadas» y las tildes correspondientes.
91 (76)	Conclusiones	«los modelos generativas, no implica» → «los modelos generativos no implican»; preferentemente sustituir el párrafo completo.

Uniformar en todo el documento: D3 VAE/D³VAE; DeepAR/DeepAr; Transformer/transformer; «validación cruzada temporal» y «rolling-origin»; y el uso de INPC, inflación y variación interanual del INPC. El INPC es un índice de precios; la inflación es una tasa de variación del nivel de precios.

5. Lista de aceptación: cinco condiciones obligatorias

1. Explicar la conversión del INPC quincenal a la serie semanal y definir correctamente los horizontes de 26 y 52 semanas.

2. Demostrar que las transformaciones se invierten antes de calcular el MAE en la escala original.

3. Precisar las ventanas de validación y garantizar que Fourier y la optimización no utilicen información futura.

4. Corregir las ecuaciones de DeepAR y Transformer, y explicar la adaptación del Transformer a series numéricas.

5. Reconocer explícitamente que la hipótesis de superioridad de Transformer no fue respaldada por los resultados.

6. Dictamen y alcance de esta revisión

La tesis no necesita necesariamente más capítulos ni más modelos para alcanzar un nivel aceptable de licenciatura. Necesita que el alumno demuestre que los resultados presentados se obtuvieron mediante un procedimiento correcto y que interpreta adecuadamente lo que encontró.

La revisión del código fuente es indispensable para confirmar la inversión de transformaciones, la validación temporal y la generación de las variables Fourier. Si alguno de esos procedimientos no coincide con lo descrito, debe corregirse la implementación o modificarse la explicación.

Estas indicaciones se basan en la revisión del documento PDF. No constituyen una auditoría del código fuente ni una verificación exhaustiva de todas las referencias bibliográficas. Las redacciones propuestas son modelos de sustitución y deben ajustarse a lo que efectivamente se implementó.